



BASES TÉCNICAS
OBRAS DE MANTENCIÓN DEL CENDYR LAGUNILLAS, SAN JOSÉ DE MAIPO

0. GENERALIDADES

Las presentes Bases técnicas y Requisitos técnicos se refieren a los requerimientos normativos y características mínimas a considerar para la ejecución de las “OBRAS DE MANTENCIÓN DEL CENDYR LAGUNILLAS” ubicado en la comuna de San José de Maipo, siendo estos complementarias a los planos generales y de detalles.

Las especificaciones y requerimientos indicados deberán complementarse con el Anexo de Presupuesto como Propuesta Económica.

0.1 Antecedentes de la conservación

- **Nombre:** “OBRAS DE MANTENCIÓN DEL CENDYR LAGUNILLAS”
- **Ubicación:** CAMINO LAGUNILLAS KM-17
- **Comuna:** SAN JOSÉ DE MAIPO
- **Región:** METROPOLITANA
- **Supervisión Técnica:** DRM IND

0.2 Ubicación

Lagunillas: Siguiendo por la ruta G-25 y desviándonos hacia la izquierda a no más de un Kilómetro del sector de San José de Maipo, comienza la ruta G-355, camino de acceso que lleva al centro invernal de lagunillas el que se encuentra ubicado 17 km de la localidad de San José de Maipo.



Imagen Ubicación Lagunillas y ruta de acceso.

0.3 Normativa de referencia

Se deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile y podrá utilizar normas y códigos extranjeros en aquellos aspectos no regulados por la normativa nacional.

Como regla general considerará, entre otras, que todos los trabajos sean ejecutados de acuerdo a lo indicado en la **Bases administrativas y técnicas, las instrucciones de la Inspección técnica de la Obra (ITO) y las siguientes normas**, o la norma que la actualice o reemplace, respectivamente:

- Las Normas del INN
- Ley General de Urbanismo y Construcción y Ordenanza General de Urbanismo y construcción.
- Ley 19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.
- Ley 21.600: Modificaciones sobre protección de santuarios de la naturaleza.
- D.S. N°594 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo.
- DS 40/2019: Reglamento de Seguridad para la Construcción.
- NCh3262: Sistemas de protección contra caídas en altura.
- Norma SEC Elec. 4/2003, según corresponda.
- Todas las aquellas Leyes, Normas Naciones y Reglamentos que rigen la construcción en Chile, tanto para la calidad de los materiales, ensayos, obras provisionales, generales y las normas relacionadas con el personal y las medidas de seguridad.

0.4 Alcances de las obras

De acuerdo a las presentes bases técnicas, las reparaciones, trabajos de mantención y obras civiles en general se realizarán según las especificaciones técnicas del presente documento la planimetría que las complementa. Las zonas y elementos a intervenir serán los siguientes:

- Contorno techumbre refugio



Imagen ubicación de elementos a intervenir.

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 Instalaciones provisorias

Al momento de la entrega de terreno la Dirección Metropolitana del Instituto Nacional de Deportes convendrá con el contratista un lugar delimitado para la instalación de faenas, el cual deberá ubicarse de modo que no afecte el normal funcionamiento del recinto. La zona designada será de exclusiva responsabilidad y cargo del contratista. Se deberá tomar especial cuidado en preservar la flora, fauna y recursos naturales de la localidad, ya que el recinto pertenece a un Santuario de la Naturaleza.

El contratista deberá proveer el suministro de instalaciones básicas necesarias para los trabajadores y las obras. Todas las instalaciones temporales deberán diseñarse y ubicarse minimizando el impacto ambiental, con protecciones especiales para evitar afectaciones a especies nativas, suelo natural, napas subterráneas y cursos de agua.

Una vez terminadas las obras el contratista deberá entregar en iguales condiciones las zonas y cualquier deterioro que ocurriese será de su exclusiva responsabilidad. Esto incluye la restauración completa de cualquier área afectada.

1.2 Instalación de faenas

Será posible, si así lo propone el Contratista, la habilitación de un área del recinto por el periodo que dure el contrato, que permita el albergue de los trabajadores, comedor, vestidor y baños, siempre que dicha ubicación no interfiera con zonas de especial valor ecológico dentro del santuario y con el normal funcionamiento del recinto.

Los servicios higiénicos para el uso de su personal, es decir, inodoros, lavamanos y duchas, serán de exclusiva responsabilidad del contratista. Una vez finalizada la obra, éstos deberán ser retirados y el lugar donde se ubiquen deberá ser entregado en óptimas condiciones de limpieza y uso, incluyendo la remediación de cualquier impacto en el suelo o vegetación.

El contratista debe considerar, en caso de ser necesario, la instalación de oficinas y bodegas provisorias, la zona designada para este propósito será de exclusiva responsabilidad y estará a cargo del contratista. Estas instalaciones deberán ubicarse preferentemente en áreas ya intervenidas, evitando la ocupación de zonas vírgenes del santuario.

Las Instalaciones tendrán que adecuarse para dar cumplimiento a lo establecido en el D.S Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud "Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Lugares de Trabajo", con sus modificaciones posteriores. Además, por tratarse de un trabajo localizado en zona urbana, se deberá dar cumplimiento a lo prescrito en la "Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones" (OGUC) aprobada mediante D.S Nº47 del MINVU de 1992 y sus modificaciones posteriores respecto de las medidas que deben aplicarse en las faenas constructivas, así como a toda la normativa específica de protección ambiental aplicable a santuarios de la naturaleza.

El área facilitada para la instalación de faenas y en general toda el área de la construcción, deberán conservarse en forma ordenada durante el transcurso de los trabajos. Para ello, deberá asegurarse la eliminación adecuada de desperdicios y basuras, con contenedores especiales para materiales peligrosos y un plan de retiro diario a un vertedero autorizado, que garantice cero residuos en el santuario. Se prohíbe terminantemente la quema de cualquier tipo de material o residuo.

El abandono de las instalaciones de faenas deberá comenzar una vez que se cuente con el visto bueno de la Inspección Técnica de Obras y la Supervisión Técnica del IND, así como de la autoridad ambiental competente, quien verificará el cumplimiento de todas las medidas de protección del santuario.

Se llevará un "Libro de Obra" de acuerdo con la legislación vigente. Este contará con hojas foliadas, en original y dos copias, donde se anotarán todas las observaciones y aclaraciones de planos y especificaciones durante el transcurso de la Obra, incluyendo un registro especial de incidentes ambientales y medidas de mitigación aplicadas.

- **Agua potable, alcantarillado y energía eléctrica**

El suministro de agua potable para el personal y lo que se requiera para las obras, estará a cargo del Contratista.

En caso de no disponer de las dependencias sanitarias del IND, el contratista deberá instalar baños químicos separados por género, garantizando un módulo exclusivo para mujeres si hubiera personal femenino en la faena.

Estos servicios sanitarios móviles se ubicarán a no más de 50 metros del área de trabajo y recibirán mantenimiento diario con limpieza y desinfección completa, cumpliendo con el DS N°594/1999 del Ministerio de Salud. De igual manera, en el caso de utilizar las dependencias sanitarias del IND, deberá recibir mantenimiento diario.

Adicionalmente, se dispondrán estaciones de hidratación estratégicamente ubicadas, con suministro continuo de agua potable fresca (15-20°C) y vasos desechables individuales, asegurando la hidratación adecuada del personal según lo establecido en el protocolo de condiciones sanitarias básicas.

Así también, el contratista deberá velar por un sistema que permita el manejo de las aguas residuales, el cual deberá cumplir con estrictos estándares ambientales para prevenir cualquier contaminación del santuario. Queda expresamente prohibido el vertido de aguas servidas o residuos en el terreno o cauces naturales.

El abastecimiento de energía eléctrica deberá ser resuelto por el contratista con el fin de satisfacer el consumo eléctrico de los trabajadores y de la ejecución de las obras, esto se realizará por medio de grupos electrógenos acordes al consumo de las instalaciones de faenas y trabajos a realizar, los cuales deberán contar con sistemas de silenciamiento para no alterar el hábitat natural. Se evitará especialmente el funcionamiento nocturno de equipos ruidosos que puedan afectar a la fauna local.

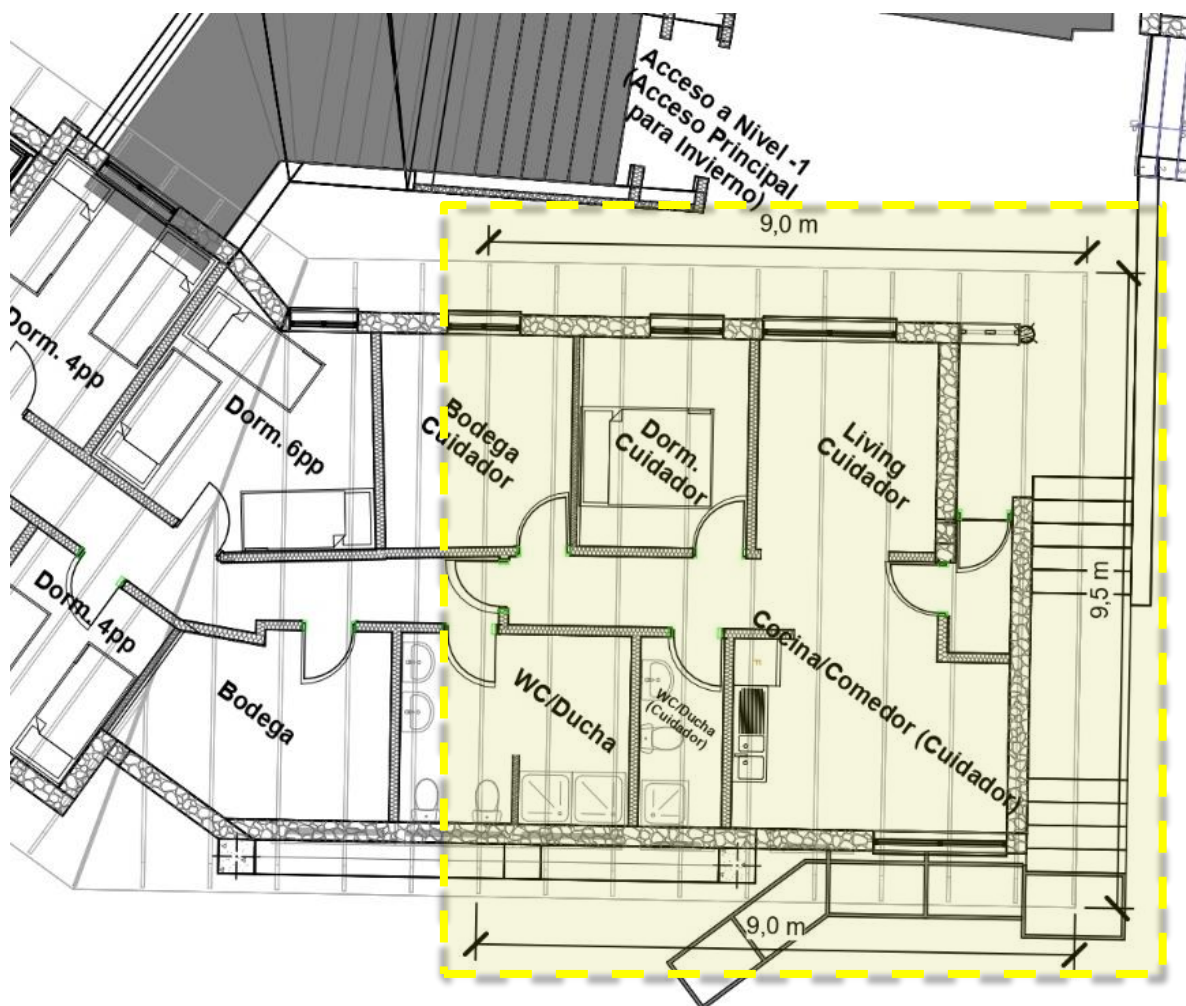
- **Manejo de la obra**

La prevención de riesgos de Accidentes del Trabajo es responsabilidad del Contratista quien deberá cuidar que se cumplan todas las disposiciones y recomendaciones de las Mutuales de Seguridad y organismos análogos, instruyendo periódicamente a su personal sobre las medidas de seguridad en la obra. Adicionalmente, se deberá capacitar a todo el personal en las normas específicas de protección del santuario de la naturaleza y en el protocolo de actuación ante el avistamiento de especies protegidas. Acatará cualquier exigencia que reciba del Supervisor Técnico a este respecto.

Durante la ejecución del trabajo, la obra y las áreas colindantes deberán mantenerse razonablemente limpias y ordenadas, como también realizar los cuidados necesarios para evitar robos y accidentes laborales. Los escombros y desechos se almacenarán en forma ordenada en un área de acopio definida para este propósito y se retirarán periódicamente para llevarlos a botadero autorizado. Materiales potencialmente contaminantes (combustibles, lubricantes, químicos) deberán almacenarse en contenedores secundarios con sistemas de retención de derrames. Todo material que requiera de cuidado especial deberá ser almacenado en el lugar de la obra en una bodega destinada solamente a este fin.

En el área que se realizan los trabajos el contratista deberá instalar cintas demarcadoras de zonas de seguridad y peligros. Deberá proponer un trazado el cual deberá ser aprobado por la inspección técnica.

2. HOJALATERÍA TECHUMBRE



Planta de primer piso de zona a intervenir.

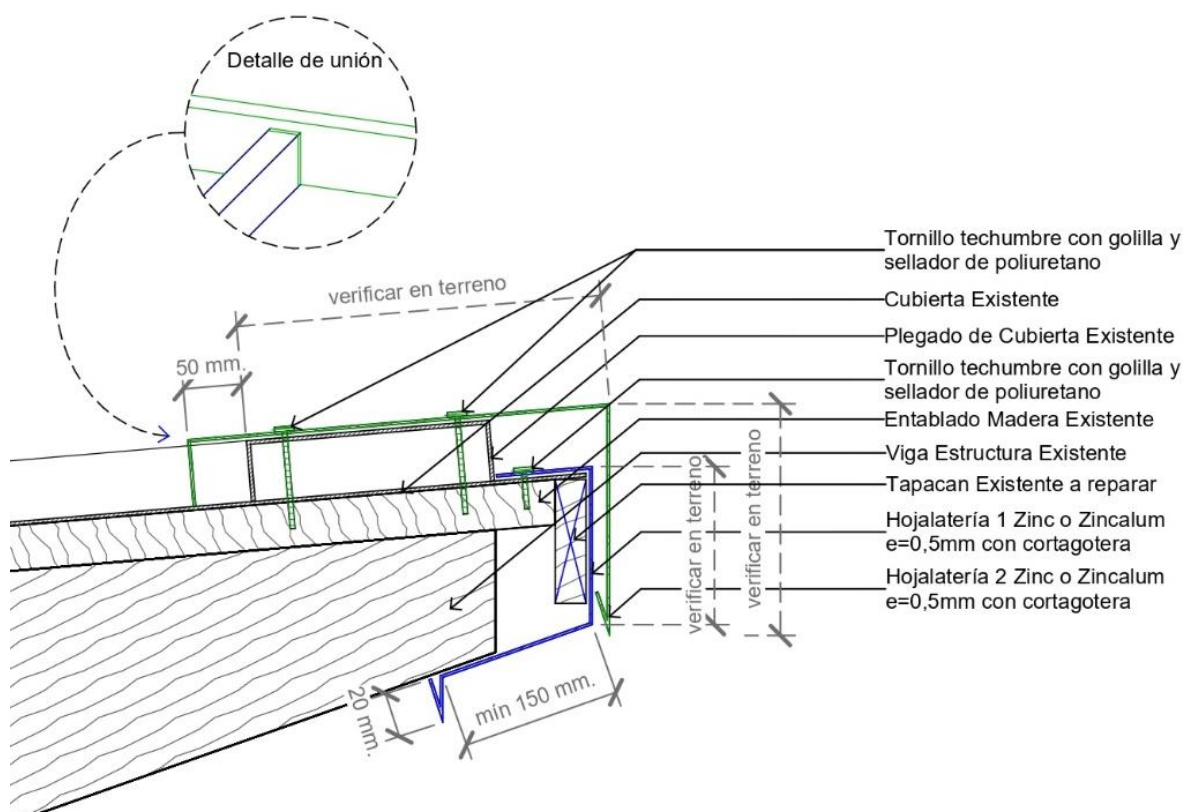
Las presentes especificación consideran la reparación y recubrimiento con hojalatería de los tapacanes de la techumbre existente del edificio Refugio, y tiene como objetivo reparar las filtraciones existentes y evitar que se generen nuevos deterioros.

2.1 Hojalatería

Una vez reparados los tapacanes dañados en los 2 bordes expuestos de la zona a intervenir, según planimetría, se deberán reponer los elementos dañados, con piezas de madera de pino cepillado impregnada con CCA (Arseniato de Cobre Cromatado) de escuadría 1x4", los cuales se deberán fijar a la techumbre existente en los puntos donde se ubica la estructura principal de la cubierta.

Si durante la ejecución de los trabajos se producen daños en otros elementos de la estructura, estos serán reemplazados en caso de afectación estructural irreversible; de tratarse de daños cosméticos, se repararán hasta recuperar su estado original.

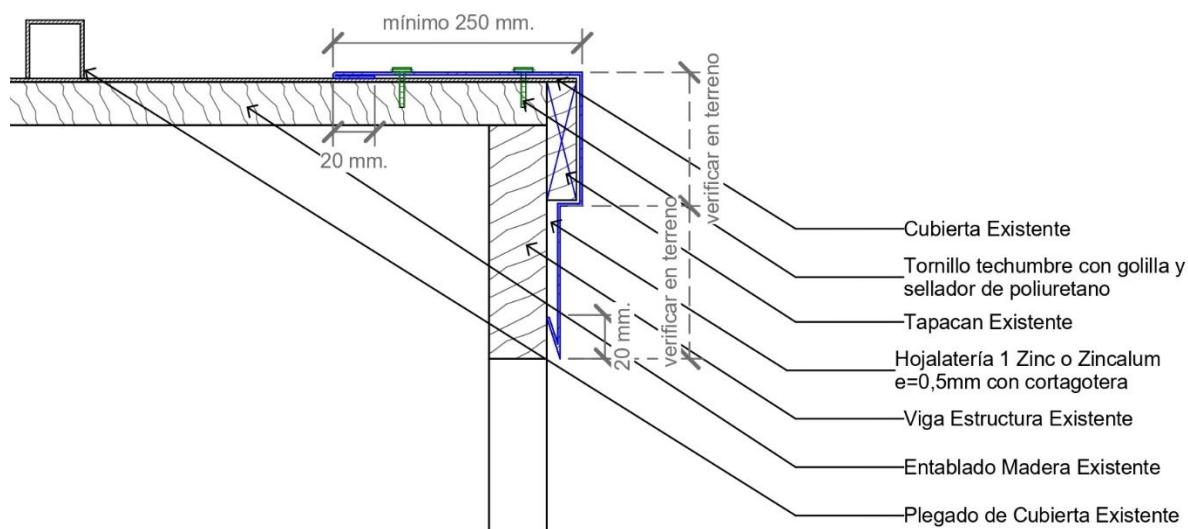
Una vez reparados los Tapacanes, se deberá ejecutar un forro de hojalatería plegado de Zinc o Zincalum de 0,5 mm de espesor, que actúe como corta gotera, según el detalle correspondiente en la planimetría.



Corte Detalle Hojalaterías alero superior sur.

Se fijará el forro de hojalatería sobre la estructura de soporte, usando tornillos con golilla de neopreno. Luego, se aplicará un cordón de sellador de poliuretano o masilla impermeable en la parte superior antes de tapar el encuentro. Se debe verificar que el tornillo quede afianzado a la estructura de la techumbre.

El pliegue del ángulo de gotero, en el borde inferior debe tener un dobléz hacia afuera de, al menos, 45° a 90° y sobresalir de 1 a 2 centímetros de la línea del elemento más cercano.



Corte Detalle Hojalaterías alero lateral oriente.

En las uniones lineales de dos perfiles, se deberá traslapar las piezas un mínimo de 20cm. sellando la unión por el interior para asegurar el estancamiento.

3. ASEO GENERAL DE MANTENCIÓN Y FINAL DE OBRA

El Contratista será responsable de ejecutar una limpieza integral del área intervenida, retirando todos los escombros, residuos de materiales y desechos generados hacia vertederos autorizados, con la debida documentación que acredite su disposición final conforme a la normativa ambiental vigente.

Durante todo el desarrollo de la obra se mantendrá un estricto control de limpieza periódica, asegurando la recolección inmediata de cualquier material particulado, restos de pintura o componentes metálicos, con el fin de prevenir riesgos y minimizar el impacto en las áreas adyacentes.

Dada la condición de santuario de naturaleza del entorno, se implementarán medidas especiales de protección ambiental que incluyen la contención de polvo mediante barreras físicas, la prohibición absoluta de lavado de herramientas en cuerpos de agua naturales, la restricción de circulación del personal y maquinaria exclusivamente a las zonas previamente demarcadas, y el uso de productos biodegradables para la limpieza final. El Contratista deberá reparar a su costo cualquier daño ocasionado a la infraestructura, vegetación, suelos o fauna local, implementando medidas de remediación cuando corresponda.

La limpieza final comprenderá la remoción completa de todo vestigio de la faena, incluyendo la restauración topográfica del terreno afectado y la verificación de ausencia de contaminantes. El Inspector Técnico de Obra (ITO) validará el cumplimiento de estas exigencias mediante una inspección detallada que incluirá la revisión de los certificados de disposición de residuos, la evaluación visual del área intervenida y su zona de influencia, así como la verificación del restablecimiento de las condiciones originales del santuario. Solo con la conformidad expresa del ITO se considerará cumplido este ítem y se procederá a la recepción final de los trabajos.